

CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Autorizado/Reconhecido pela Portaria nº [PREENCHER], de [PREENCHER], publicada no Diário Oficial da União em [PREENCHER].

Curso: Sistemas de Informação		Período/Turma: [PREENCHER]
Disciplina: Avaliação e Desempenho de Sistemas Computacionais		Carga Horária: 30 horas
Código da Disciplina: [PREENCHER]		
Período Letivo: 2º Semestre	Ano Letivo: 2026	Classificação: Presencial
Docente(s): [PREENCHER]		

OBJETIVOS DO CURSO

O objetivo geral do curso é a formação de profissionais para o desenvolvimento científico e tecnológico da computação, com habilitação para especificar, projetar, implementar, manter e avaliar sistemas de computação voltados para atender a solução de problemas de natureza diversificada e inerente à própria Ciência da Computação. Formando profissionais qualificados e versáteis no campo da tecnologia da informação, capazes de contribuir para o sucesso das organizações em diversos setores por meio do uso estratégico da informática e da gestão de sistemas de informação.

EMENTA

Fundamentos básicos e conceituação do problema de avaliação de desempenho de sistemas computacionais. Avaliação de desempenho de ambientes computacionais (sistemas operacionais, aplicações, bancos de dados e protocolos). Avaliação de desempenho de arquiteturas de computadores. Desempenho em redes multimídia: caracterização do tráfego para serviços

multimídia; controle de acesso; controle de congestionamento. Requisitos de desempenho, planejamento e escolha de tecnologias. Comparação de tecnologias e serviços. Simulação de sistemas. Avaliação de sistemas integrados (hardware e software).

COMPETÊNCIAS

- I - Selecionar, configurar e gerenciar tecnologias da informação nas organizações;
- II - Atuar nas organizações públicas e privadas, para atingir os objetivos organizacionais, usando as modernas tecnologias da informação;
- III - Identificar oportunidades de mudanças e projetar soluções usando tecnologias da informação nas organizações;
- IV - Comparar soluções alternativas para demandas organizacionais, incluindo a análise de risco e integração das soluções propostas;
- V - Gerenciar, manter e garantir a segurança dos sistemas de informação e da infraestrutura de Tecnologia da Informação de uma organização;
- VI - Modelar e implementar soluções de Tecnologia de Informação em variados domínios de aplicação;
- VII - Aplicar métodos e técnicas de negociação;
- VIII - Gerenciar equipes de trabalho no desenvolvimento e evolução de Sistemas de Informação;
- IX - Aprender sobre novos processos de negócio;
- X - Representar os modelos mentais dos indivíduos e do coletivo na análise de requisitos de um Sistema de Informação;
- XI - Aplicar conceitos, métodos, técnicas e ferramentas de gerenciamento de projetos em sua área de atuação;
- XII - Entender e projetar o papel de sistemas de informação na gerência de risco e no controle organizacional;
- XIII - Aprimorar a experiência das partes interessadas na interação com a organização, incluindo aspectos da relação humano-computador;
- XIV - Identificar e projetar soluções de alto nível e opções de fornecimento de serviços, realizando estudos de viabilidade com múltiplos critérios de decisão;
- XV - Fazer estudos de viabilidade financeira para projetos de tecnologia da informação;
- XVI - Gerenciar o desempenho das aplicações e a escalabilidade dos sistemas de informação.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

1. Identificar os objetivos, as etapas e as limitações de um processo de avaliação de desempenho a partir de problemas e cenários computacionais propostos.
2. Selecionar métricas de desempenho adequadas ao sistema avaliado, incluindo tempo de resposta, latência, vazão, utilização, disponibilidade e escalabilidade, justificando tecnicamente a escolha.
3. Planejar experimentos de desempenho, definindo hipótese, carga de trabalho, variáveis, ambiente, instrumentos de coleta, amostragem e critérios de aceitação.
4. Coletar, organizar e interpretar dados de desempenho com técnicas estatísticas apropriadas, apresentando resultados em tabelas e gráficos coerentes com o objetivo da avaliação.
5. Aplicar métodos de medição, modelagem matemática e simulação na avaliação de sistemas computacionais, de acordo com as condições e restrições do estudo.
6. Analisar o desempenho de sistemas operacionais, aplicações, bancos de dados, protocolos, arquiteturas e redes multimídia, identificando gargalos e suas possíveis causas.
7. Comparar tecnologias e serviços com base em evidências e em critérios de eficiência, escalabilidade, confiabilidade, custo, risco e adequação ao contexto organizacional.
8. Avaliar o impacto de mecanismos de controle de acesso, controle de congestionamento, qualidade de serviço e segurança sobre o desempenho dos ambientes computacionais.
9. Executar benchmarks, técnicas de profiling e procedimentos de ajuste de desempenho em estudos de caso, registrando o método de forma clara e reproduzível.
10. Elaborar e apresentar relatório técnico contendo diagnóstico, análise crítica e recomendações de otimização sustentadas pelos dados obtidos.

CONTRIBUIÇÃO PARA O PERFIL DO EGRESSO

Por meio do planejamento e da execução de experimentos, da análise de métricas, da modelagem, da simulação e da elaboração de relatórios técnicos, a disciplina contribui para que o egresso selecione e compare soluções tecnológicas, gerencie desempenho e escalabilidade, identifique gargalos, avalie riscos e sustente decisões de arquitetura e infraestrutura com base em evidências. As atividades também desenvolvem pensamento crítico, resolução de problemas, trabalho em equipe, comunicação técnica, responsabilidade na coleta e interpretação de dados e postura ética no uso de ferramentas computacionais.

CONTEÚDO

1. Fundamentos e conceituação da avaliação de desempenho de sistemas computacionais.
2. Motivações, objetivos, aplicações e limitações da avaliação de desempenho.
3. Metodologias de avaliação: medição, modelagem e simulação.
4. Métricas e parâmetros: tempo de resposta, latência, vazão, utilização, disponibilidade, eficiência e escalabilidade.
5. Planejamento de experimentos, definição de cargas de trabalho, coleta e organização de dados.
6. Estatística aplicada à avaliação de desempenho e interpretação de resultados.
7. Avaliação de desempenho de sistemas operacionais.
8. Avaliação de desempenho de aplicações e bancos de dados; benchmarks e profiling.
9. Avaliação de desempenho de arquiteturas de computadores e identificação de gargalos de hardware.
10. Avaliação de protocolos de comunicação e serviços de rede.
11. Desempenho em redes multimídia, caracterização do tráfego e qualidade de serviço.
12. Controle de acesso, controle de congestionamento e impactos de mecanismos de segurança.
13. Modelagem matemática de sistemas computacionais.
14. Simulação de eventos discretos, técnicas e ferramentas de simulação.
15. Planejamento de capacidade e comparação de tecnologias e serviços.
16. Avaliação de sistemas integrados (hardware e software) e estudos de caso.

METODOLOGIA DE ENSINO

A disciplina será desenvolvida por meio de aulas expositivas dialogadas, resolução de exercícios, estudos dirigidos, estudos de caso, problematização, sala de aula invertida, aprendizagem baseada em problemas e em equipes, simulações computacionais e atividades práticas de coleta de métricas, execução de benchmarks e análise de resultados. Os estudantes produzirão relatórios técnicos e participarão de discussões e apresentações, relacionando os fundamentos teóricos a situações profissionais de engenharia de software, infraestrutura, redes, bancos de dados e computação em nuvem.

Nesta disciplina, a Inteligência Artificial (por exemplo, ChatGPT e Claude) é considerada uma ferramenta de apoio à aprendizagem, sem substituir o desenvolvimento do pensamento crítico e da autoria acadêmica. O uso é **RESTRITO** e somente poderá ocorrer quando expressamente autorizado pelo docente, para finalidades como brainstorming, organização de ideias, revisão

gramatical, apoio à construção de scripts e interpretação preliminar de resultados.

Quando autorizado, o estudante deverá declarar obrigatoriamente quais ferramentas de IA foram utilizadas e de que forma contribuíram para a atividade. A análise dos dados, os cálculos, a execução dos experimentos, a verificação das informações e as conclusões permanecerão sob responsabilidade integral do estudante. O uso de IA para geração integral de trabalhos, sem a devida declaração, será caracterizado como violação aos princípios de integridade acadêmica.

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

Segue a versão reformulada, com **30% da nota destinada à Avaliação Processual e 70% à Avaliação Pontual**:

O desempenho acadêmico será acompanhado por processo avaliativo contínuo e cumulativo, alinhado aos objetivos de aprendizagem e aos conteúdos da disciplina. Todas as atividades deverão observar os princípios de autoria e originalidade. A identificação de cópia, plágio ou uso indevido de conteúdos de terceiros, com ou sem o emprego de tecnologias digitais, poderá implicar a anulação da atividade e a aplicação das medidas acadêmicas cabíveis.

A disciplina adotará Avaliação Processual e Avaliação Pontual.

A Avaliação Processual corresponderá a **3,0** pontos em cada bimestre, representando 30% da média bimestral. Será composta por, no máximo, dois instrumentos avaliativos, desenvolvidos individualmente ou em equipes de até cinco estudantes, conforme orientação docente. As entregas deverão ser realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem, respeitando os prazos estabelecidos no Calendário Acadêmico.

Instrumento avaliativo	Bimestre	Pontuação
Estudo dirigido: métricas e análise estatística	1º	1,5
Planejamento e relatório de experimento de benchmark	1º	1,5
Estudo de caso com modelagem e simulação	2º	1,5
Seminário técnico e relatório comparativo	2º	1,5

A Avaliação Pontual corresponderá a **7,0** pontos em cada bimestre, representando 70% da média bimestral, e será destinada à verificação individual do domínio dos conteúdos da disciplina.

A prova será composta por dez questões, distribuídas da seguinte forma:

- duas questões com valor de 1,5 ponto cada, totalizando 3,0 pontos;
- oito questões com valor de 0,5 ponto cada, totalizando 4,0 pontos.

As questões poderão ser objetivas, discursivas e/ou práticas, conforme a natureza dos conteúdos avaliados.

A média bimestral resultará da soma da Avaliação Processual, no valor máximo de 3,0 pontos, com a Avaliação Pontual, no valor máximo de 7,0 pontos, totalizando 10,0 pontos.

O estudante que obtiver média inferior a 7,0 deverá prestar exame final e será aprovado se alcançar média de aproveitamento igual ou superior a 5,0, conforme as normas acadêmicas institucionais.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

JOHNSON, Thienne de Melo e Silva Mesquita; COUTINHO, Mauro Margalho. Avaliação de desempenho de sistemas computacionais. Rio de Janeiro: LTC, 2011. E-book. ISBN 978-85-216-2022-8. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-2022-8/>. Acesso em: 11 jul. 2025.

TANENBAUM, Andrew S.; WOODHULL, Albert S. Sistemas operacionais. 3. ed. Porto Alegre: Grupo A, 2008. E-book. ISBN 9788577802852. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788577802852/>. Acesso em: 11 jul. 2025.

LAUREANO, Marcos Aurelio Pchek; CORDELLI, Rosa Lantmann. Fundamentos de software: desempenho de sistemas computacionais. São Paulo: Érica, 2019. E-book. ISBN 9788536530963. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536530963/>. Acesso em: 11 jul. 2025.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ZENKER, Aline Maciel et al. Arquitetura de sistemas. Porto Alegre: SAGAH, 2019. E-book. ISBN 9788595029767. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595029767/>. Acesso em: 11 jul. 2025.

HENNESSY, John L.; PATTERSON, David A. Arquitetura de computadores: uma abordagem quantitativa. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2019. E-book. ISBN 9788595150669. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595150669/>. Acesso em: 11 jul. 2025.

MAIA, Luiz Paulo. Arquitetura de redes de computadores. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. E-book. ISBN 978-85-216-2436-3. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-2436-3/>. Acesso em: 11 jul. 2025.

MONTEIRO, Mario A. Introdução à organização de computadores. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007. E-book. ISBN 978-85-216-1973-4. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-1973-4/>. Acesso em: 11 jul. 2025.

SILBERSCHATZ, Abraham; GALVIN, Peter Baer; GAGNE, Greg. Fundamentos de sistemas operacionais. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015. E-book. ISBN 978-85-216-3001-2. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-3001-2/>. Acesso em: 11 jul. 2025.

LEITURAS COMPLEMENTARES

BARNA, C.; SHANG, W.; HASSAN, A. E.; LITOIU, M. Performance Comparison of Virtual Machines and Containers for Microservice Deployment. In: IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON CLOUD ENGINEERING (IC2E), 2015. DOI: <https://doi.org/10.1109/IC2E.2015.74>. Leitura voltada à comparação de tempo de resposta e overhead em ambientes de microserviços.

GAN, Y.; DELIMITROU, C.; KOZYRAKIS, C. Seer: Leveraging Big Data to Navigate the Complexity of Performance Debugging in Cloud Microservices. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON ARCHITECTURAL SUPPORT FOR PROGRAMMING LANGUAGES AND OPERATING SYSTEMS (ASPLOS), 2019. DOI: <https://doi.org/10.1145/3297858.3304011>. Leitura sobre previsão de gargalos em microserviços com aprendizado de máquina e Big Data.

WANG, Y.; FERNÁNDEZ, H.; PIERRE, G. Characterizing Performance Anomalies in Microservices with Metric Correlations. ACM Transactions on Internet Technology, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1145/3391204>. Leitura sobre correlação de métricas para identificação de anomalias de desempenho.

RELAÇÕES INTERDISCIPLINARES

Relação horizontal (disciplinas do mesmo período): [PREENCHER PELA COORDENAÇÃO DE CURSO, após a definição da turma e a conferência das disciplinas ofertadas no 2º semestre de 2026].

Relação vertical (disciplinas articuladas ao longo do curso): Sistemas Operacionais; Redes de Computadores; Arquitetura de Computadores; Engenharia de Software; Banco de Dados; Computação em Nuvem; Segurança da Informação; Gerência de Projetos em TI; Empreendedorismo e Inovação Tecnológica; Inteligência Artificial e Ciência de Dados.

A articulação ocorre no estudo do gerenciamento de recursos, protocolos e tráfego, arquitetura de hardware, profiling e ajuste de software, otimização de consultas, elasticidade e escalabilidade em nuvem, impacto de mecanismos de segurança, planejamento de capacidade, viabilidade tecnológica e aplicação de análise de dados e aprendizado de máquina sobre métricas e logs.

CRONOGRAMA DA DISCIPLINA

Carga horária total: 30 horas, distribuídas em 20 encontros de 1h30. As datas deverão ser preenchidas conforme o Calendário Acadêmico e o dia de oferta da turma. Em caso de dia não letivo, a carga horária deverá ser repostada mediante atividade extraclasse orientada, com registro do conteúdo e da atividade proposta.

Semana	Objetivos de aprendizagem, conteúdos e atividades	Carga	Data
1	Identificar o objeto, os objetivos e as etapas da avaliação de desempenho; apresentar o plano de ensino e os critérios de avaliação.	1h30	__/__/2026
2	Analisar motivações, aplicações, limitações e exemplos profissionais de avaliação de desempenho.	1h30	__/__/2026
3	Diferenciar medição, modelagem e simulação e selecionar a abordagem adequada a cenários propostos.	1h30	__/__/2026
4	Selecionar e calcular métricas de desempenho: tempo de resposta, latência, vazão, utilização, disponibilidade e escalabilidade.	1h30	__/__/2026
5	Planejar experimentos, definindo hipótese, carga de trabalho, variáveis, ambiente, instrumentos e critérios de aceitação.	1h30	__/__/2026
6	Coletar, organizar e representar dados de desempenho em tabelas e gráficos.	1h30	__/__/2026
7	Aplicar estatística descritiva e interpretar variabilidade, tendência central e dispersão nos resultados.	1h30	__/__/2026
8	Avaliar o desempenho de sistemas operacionais e identificar gargalos de CPU, memória e entrada/saída. Atividade processual: estudo dirigido.	1h30	__/__/2026
9	Executar benchmarks e analisar o desempenho de aplicações e bancos de dados. Atividade processual: planejamento e relatório de experimento.	1h30	__/__/2026

Semana	Objetivos de aprendizagem, conteúdos e atividades	Carga	Data
10	Avaliação Pontual do 1º bimestre e consolidação dos conteúdos de fundamentos, métricas, experimentação e ambientes computacionais.	1h30	__/__/2026
11	Analisar o desempenho de arquiteturas de computadores e relacionar resultados a processadores, caches, memória e barramentos.	1h30	__/__/2026
12	Avaliar protocolos de comunicação, serviços de rede e tendências de desempenho em sistemas distribuídos.	1h30	__/__/2026
13	Analisar redes multimídia, caracterização de tráfego, qualidade de serviço, controle de acesso e controle de congestionamento.	1h30	__/__/2026
14	Construir modelos matemáticos simplificados para representar filas, cargas e tempos de atendimento.	1h30	__/__/2026
15	Implementar uma simulação de eventos discretos e definir parâmetros, cenários e indicadores de saída.	1h30	__/__/2026
16	Validar resultados de simulação e comparar técnicas e ferramentas de avaliação.	1h30	__/__/2026
17	Comparar tecnologias e serviços e elaborar recomendações de planejamento de capacidade, escalabilidade e custo.	1h30	__/__/2026
18	Avaliar sistemas integrados em estudo de caso. Atividades processuais: estudo de caso com modelagem/simulação e seminário técnico.	1h30	__/__/2026
19	Avaliação Pontual do 2º bimestre, abrangendo arquitetura, redes, modelagem, simulação, comparação tecnológica e sistemas integrados.	1h30	__/__/2026
20	Apresentar síntese integradora, analisar os resultados das avaliações, discutir oportunidades de melhoria e realizar devolutiva da disciplina.	1h30	__/__/2026

* O cronograma da disciplina poderá sofrer alteração em razão de fatores institucionais ou acadêmicos ao longo do semestre, preservando-se a carga horária e os objetivos de aprendizagem.

Aviso Importante: Guarde este programa. Ele é um documento importante.

[NOME DA SECRETÁRIA ACADÊMICA]

Secretária Acadêmica